ANEXO I

VIGENCIA DEL PROGRAMA:

ASIGNATURA: Análisis Inteligente de Datos	CÓD. DE MATERIA: 01051
CARRERA: Especialización en Ciencia de Datos	CÓD. DE CARRERA: 023

Ciclo Académico: Carrera de Posgrado.

Año de la carrera: 1° año.

Horas de clases semanales: 5 horas.

Teóricas: 2,5 horas.

Prácticas: 2,5 horas.

Régimen de Cursado: Trimestral

Observaciones:

ESPACIOS CURRICULARES CORRELATIVOS PRECEDENTES

Cursada/s y aprobada/s: Fundamentos de Estadística. Fundamentos de Programación. Fundamentos de Base de Datos.

ESPACIOS CURRICULARES CORRELATIVOS SUBSIGUIENTES

Asignatura/s: Aplicaciones de Ciencia de Datos. Aplicaciones del aprendizaje profundo en el análisis de grandes volúmenes de datos. Taller de Elaboración de Trabajo Final Integrador

1-FUNDAMENTACIÓN

La asignatura provee conocimientos de metodologías de clasificación para el análisis de datos, que se complementan con las aportadas por la asignatura Modelos para el Aprendizaje Automático para dar al estudiante las técnicas estadísticas básicas para abordar un proyecto.

2- OBJETIVOS GENERALES

Que el estudiante adquiera habilidades para identificar y aplicar técnicas estadísticas básicas de modelado en Ciencia de Datos, con especial énfasis en algunas metodologías de clasificación supervisada y no supervisada, analizando adecuación, limitaciones, alcance y validez.

3- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Particularmente, se busca que los estudiantes logren:

- Comprender y organizar las fases de un proyecto de minería y Ciencia de Datos aplicado en un contexto específico.
- Proponer y ajustar objetivos de análisis en función de las características de la información disponible de un conjunto de datos.
- Valorar modelos y tecnologías de software disponibles, más adecuadas para responder los objetivos propuestos.
- Utilizar herramientas tecnológicas adecuadas al problema y evaluar rendimientos de acuerdo con el diseño y los objetivos del proyecto.
- Interpretar, valorar y comunicar de modo adecuado los resultados del proyecto, tomando en cuenta el contexto específico de aplicación.
- Construir una actitud crítica y flexible con capacidades de análisis científico y comunicación eficaz de resultados.

4- CONTENIDOS MÍNIMOS

Análisis de componentes principales. Análisis factorial de correspondencias. Métodos de clasificación y agrupamiento. Distancias. Clasificación Jerárquica y sus métodos. K-medias. Relación entre Análisis factorial y Clasificación. Análisis discriminante. Árboles de clasificación y regresión.

5- PROGRAMA ANALÍTICO

U1- Introducción a técnicas estadísticas para procesar datos de diferente tipo. Obtención de conocimiento a partir de los datos. Tareas predictivas y descriptivas. Clasificación supervisada y no supervisada. Ejemplos y diferenciación de técnicas en relación al objetivo del análisis de los datos. Herramientas básicas de software para el análisis de datos.

U2. Clasificación no supervisada

- Análisis Exploratorio Multivariante. Explorar y describir las variables que componen la matriz de datos. Identificación de casos atípicos multivariantes.
- Reducción de la dimensionalidad. Análisis de componentes principales. Análisis factorial. Análisis de correspondencias. Selección de variables. Variables latentes. Condiciones de adecuación y validez.
- Métodos de agrupamiento. Medidas de distancia. Algoritmos de clustering jerárquicos aglomerativos y divisivos. Clasificación Jerárquica y métodos. K-medias. Métricas de calidad del agrupamiento. Dendrogramas. Vinculación con análisis factorial.
- Aplicación de técnicas exploratorias combinadas. Caracterización de individuos con reducción de dimensionalidad y métodos de agrupamiento. Definición de distancias entre individuos y entre variables. Gráficos Biplot.

U3. Clasificación supervisada

- Clasificación supervisada. Análisis discriminante lineal y cuadrático. Condiciones de validez. Evaluación del ajuste. Matriz de confusión.
- Árboles de clasificación y regresión. Métricas de selección de atributos. Entropía. Ganancia de Información. Tasa de Ganancia. Poda y Sobreajuste. Algoritmos Id3, C4.5 y Random Forest. Matriz de confusión.

6- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación se implementará en un contexto de trabajo individual y grupal, a través de trabajos prácticos propuestos por el docente, y de actividades implementadas en el campus virtual. Se articularán contenidos teóricos y prácticas con herramientas de software.

La asignatura se aprueba cumpliendo los requisitos de aprobación de todos los trabajos prácticos asignados, así como también la aprobación del trabajo final.

La evaluación se realizará utilizando una escala del uno (1) al diez (10), siendo 7 (siete) la nota mínima para la aprobación.

7- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA MODALIDAD PRESENCIAL

Los encuentros tendrán una modalidad teórico-práctica en la que se tomarán como punto de partida los saberes previos de los cursantes para que a través de un trabajo crítico-cooperativo se logre acceder a construcciones conceptuales de mayor complejidad.

La asignatura se desarrollará a partir de la combinación de encuentros presenciales (en los días y horas previstos) y en la resolución de actividades asincrónicas que se retomarán en las clases presenciales o sincrónicas.

Las actividades asincrónicas, complementarias a las clases, se desarrollarán por la vía de foros de debate, muros colectivos, etc.

Se propone a los alumnos una Guía de Trabajos Prácticos a desarrollar durante el curso, con acompañamiento docente y soporte bibliográfico. Se requiere que los alumnos trabajen en forma individual y grupal sobre temas que impliquen el manejo de conjuntos de datos con utilización de software estadístico.

8- ACREDITACIÓN DE ALUMNOS PRESENCIALES

Los cursantes acreditarán su condición de regularidad en cada Actividad Curricular, cumplido los siguientes requisitos:

- 80% de asistencia como mínimo.
- Aprobación de la totalidad de los trabajos asignados.
- Aprobación del trabajo final de la actividad curricular.
- No haber incurrido en ninguna falta grave dispuesta en los reglamentos vigentes.

9- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LOS ALUMNOS EN EL SISTEMA DE ASISTENCIA TÉCNICO PEDAGÓGICO (Tutorías)

No corresponde.

10- ACREDITACIÓN DE ALUMNOS NO PRESENCIALES (Modalidad a distancia)

No corresponde.

11- METODOLOGÍA DE TRABAJO SUGERIDA PARA EL APRENDIZAJE AUTOASISTIDO: ALUMNOS LIBRES.

No corresponde.

12- ACREDITACIÓN DE ALUMNOS LIBRES

No corresponde.

13- BIBLIOGRAFÍA

Apellido/s Nombre/s	Año Edición	Título de la Obra	Capítulo/ Tomo	Lugar de Edición	Editorial	Biblioteca	PMB UNO	Otro
Chan, Débora Badano, Cristina Inés Rey, Andrea Alejandra	2020	Análisis inteligente de datos con lenguaje R		Argentina	edUTecNe			Disponible en http://hdl.handle.net/20.500.12272/4371
Jaramillo-Chuqui, I. F., Villarroel-Molina, R.	2023	Elementos básicos de Análisis Inteligente de Datos.		Ecuador	Editorial Grupo AEA			Disponible en: https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/7165
García, J. Molina, J., Antonio Berlanga, A. Patricio, M., Bustamante, A. y Padilla, W.	2018	Ciencia de datos. Técnicas analíticas y aprendizaje estadístico.		Colombia	Alfaomega.			Disponible en: https://campusvirtual.icap.ac.cr/pluginfile.php/205743/mod_resource/content/1/Ciencia_de_datos_Tecnicas_analiticas_y_a.pdf
Villalva Bergaro, F.	2017	Manual de R para el científico de datos			*www.gritos.org*			

Hernández Orallo, J.; Ramírez Quintana, M. J.; Ferri Ramírez, C.	2004	Introducción a la Minería De Datos		Madrid,	Pearson Educación, S.A.			
Chris Albon	2018	Machine Learning with Python Cookbook		United States of America.	O' Reilly Media, Inc.,			http://oreilly.com/safari

14- VIGENCIA DE PROGRAMA		
Año	Firma del Profesor Responsable	Aclaración Firma
2025		Mónica Giuliano
	Fecha	

15- VISADO ESCUELA		
Año	Firma Decano	Aclaración
	Fecha:	